

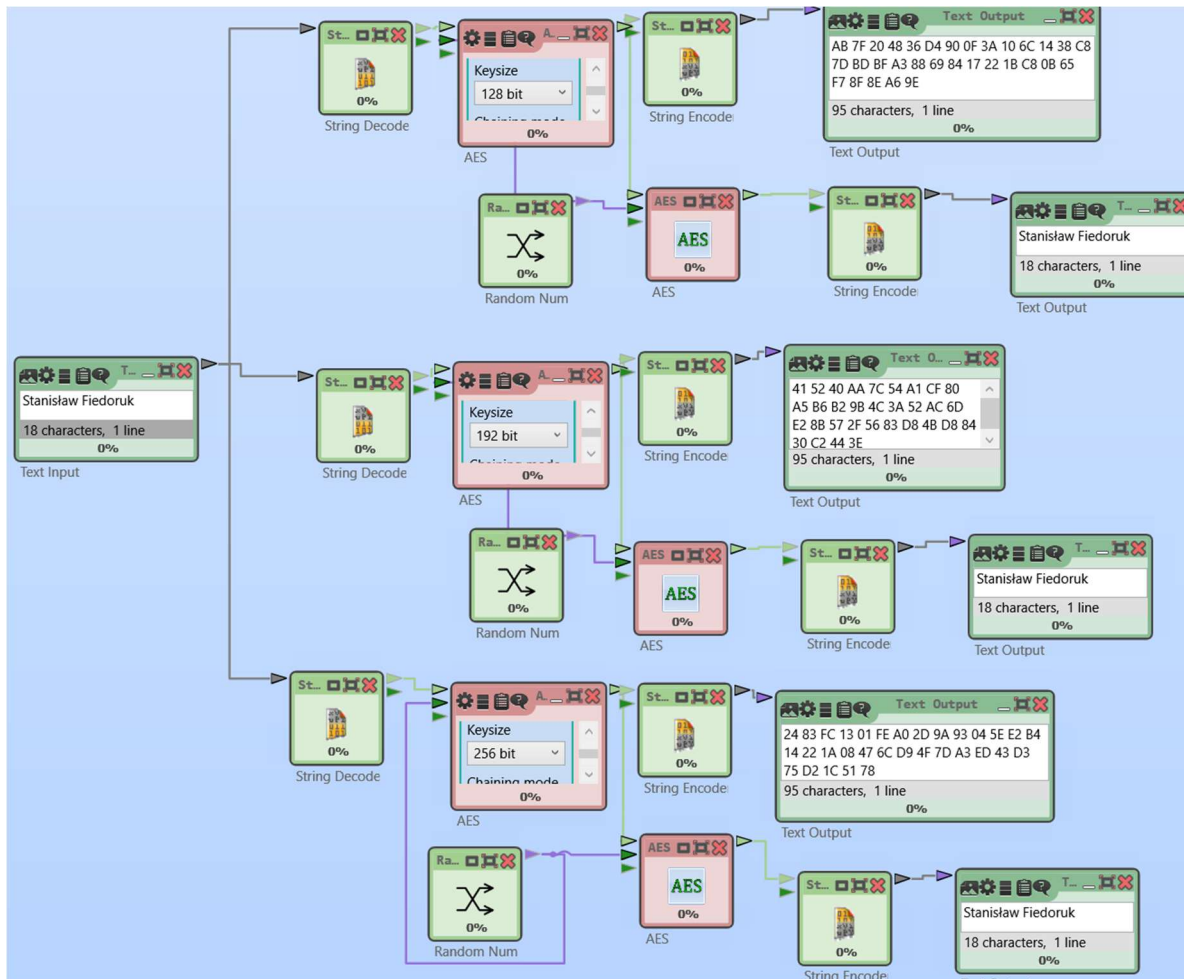
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

Laboratoria 6-8 – Szyfry blokowe

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Szyfrowanie i deszyfrowanie

a) Szyfrowanie tekstu trzema długościami klucza



Do szyfrowania tekstu użyto prostego modelu, w którym dane zostały wpisane w pole Text Input, zdekodowane a następnie zaszyfrowane blokiem AES w trybie ECB o trzech długościach klucza 128, 192 i 256 bitów, oraz z dopełnieniem zerami, ponieważ dane są zbyt krótkie, aby utworzyć pełny blok. Klucze zostały wygenerowane losowo z użyciem tego samego ziarna więc pokrywają się ze sobą (pierwsze 16 bajtów we wszystkich kluczach jest identyczne, następne bajty w kluczach 192 bit oraz 256 bit także się powtarzają).

Tekst jawny: Stanisław Fiedoruk, 53 74 61 6E 69 73 C5 82 61 77 20 46 69 65 64 6F 72 75 6B

Dla 128 bit:

Klucz: 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A

Szyfrogram: AB 7F 20 48 36 D4 90 0F 3A 10 6C 14 38 C8 7D BD BF A3 88 69 84 17 22 1B C8 0B 65 F7 8F 8E A6 9E

Odzyskany tekst: Stanisław Fiedoruk

Dla 192 bit:

Klucz: 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A 6F B7 4D 25 55 17 5D CC

Szyfrogram: 41 52 40 AA 7C 54 A1 CF 80 A5 B6 B2 9B 4C 3A 52 AC 6D E2 8B 57 2F 56 83 D8 4B D8 84 30 C2 44 3E

Odzyskany tekst: Stanisław Fiedoruk

Dla 256 bit:

Klucz: 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A 6F B7 4D 25 55 17 5D CC 6E 8B 09 14 57 9A B0 36

Szyfrogram: 24 83 FC 13 01 FE A0 2D 9A 93 04 5E E2 B4 14 22 1A 08 47 6C D9 4F 7D A3 ED 43 D3 75 D2 1C 51 78

Odzyskany tekst: Stanisław Fiedoruk

b) Szyfrowanie plików trzema długościami klucza

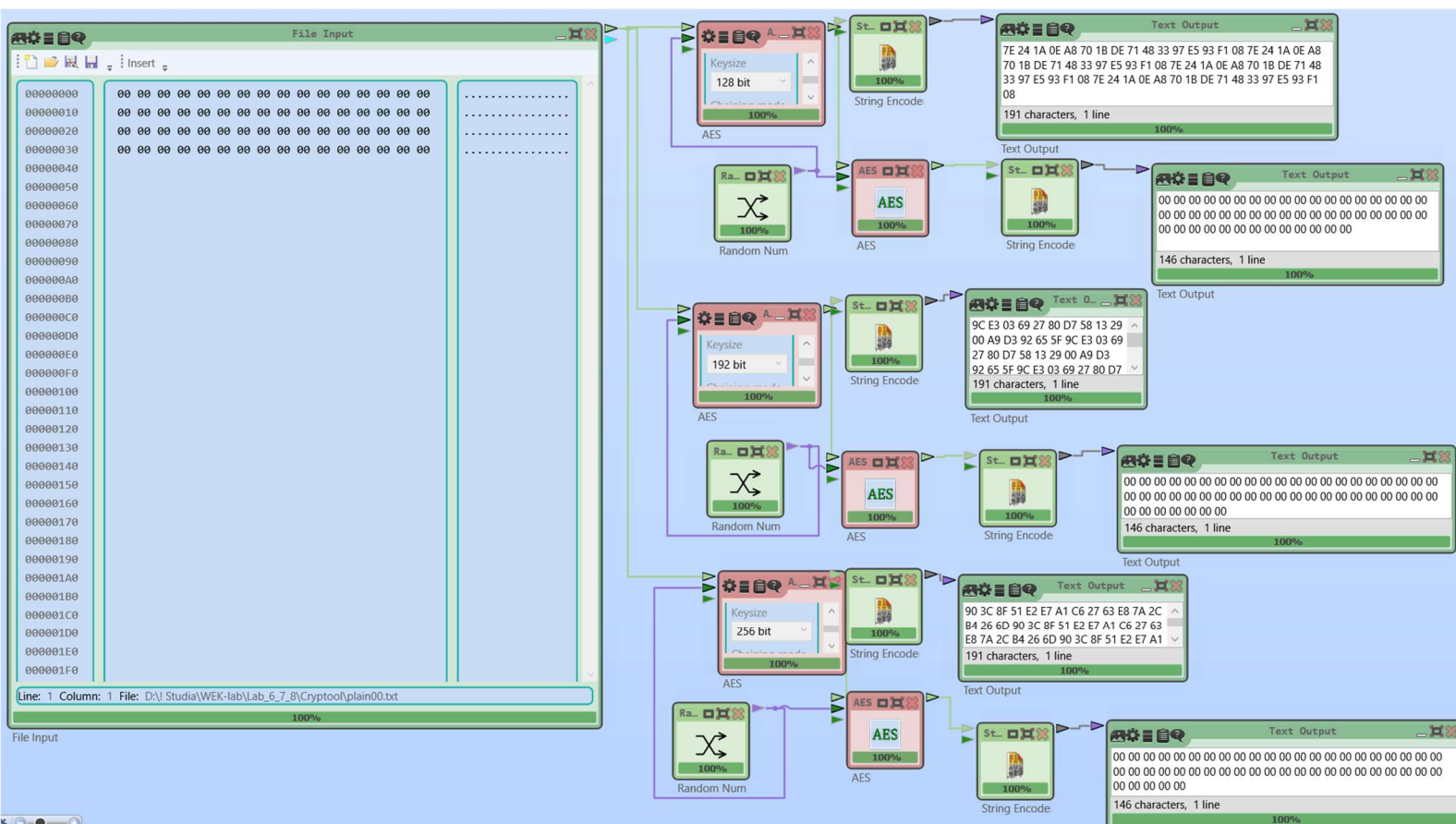
Do szyfrowania plików użyto podobnego modelu co w podpunkcie 1a, zamieniono jedynie Text Input na File Input. Klucze dalej losowane są z tym samym ziarnem. Nie wymagane jest także dekodowanie gdyż blok File Input jako wyjście ma cryptoolStream czyli ten sam typ danych co wejście bloku AES.

Klucz 128 bit: 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A

Klucz 192 bit: 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A 6F B7 4D 25 55 17 5D CC

Klucz 256 bit: 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A 6F B7 4D 25 55 17 5D CC 6E 8B 09 14 57 9A B0 36

plain00.txt



Zawartość pliku: Same bajty 00

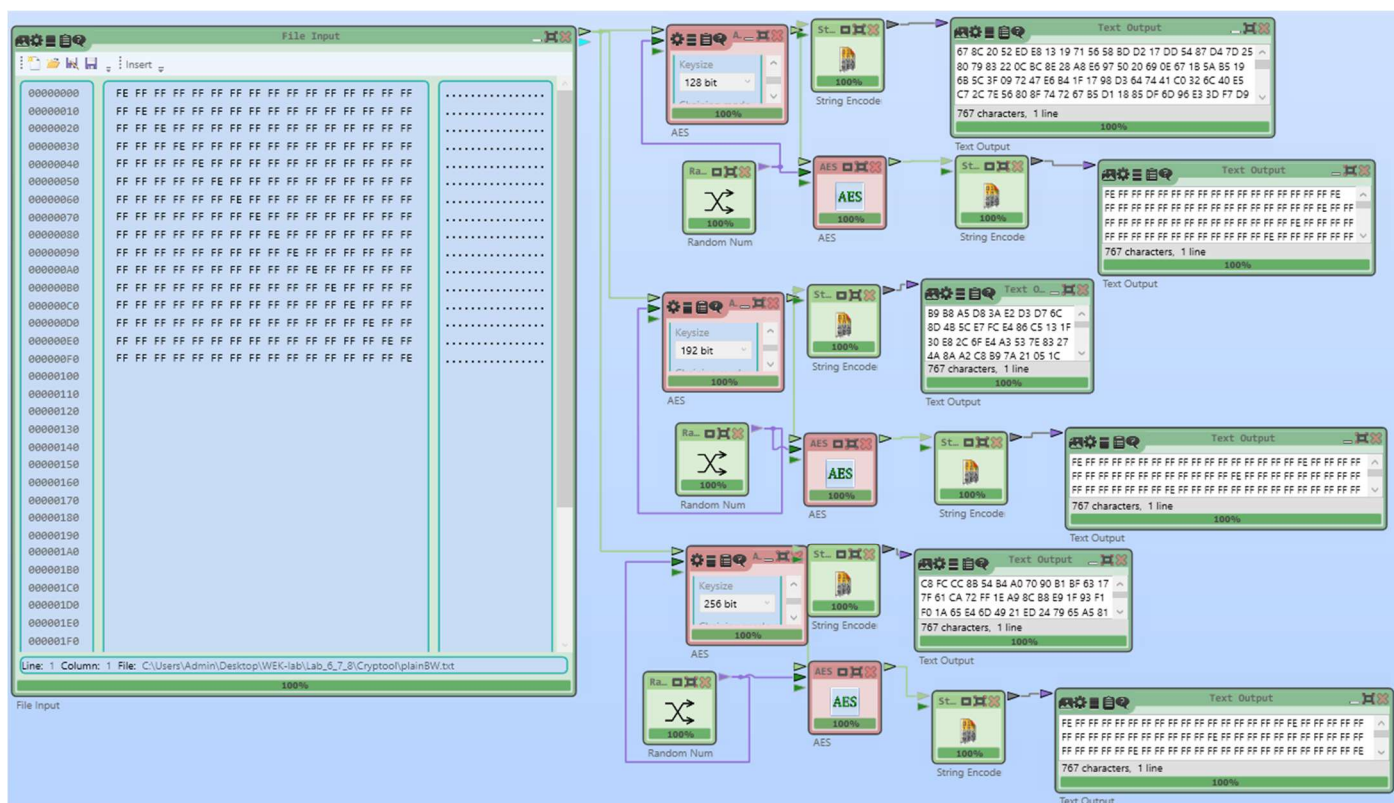
Szyfrogram 128 bit: 7E 24 1A 0E A8 70 1B DE 71 48 33 97 E5 93 F1 08
7E 24 1A 0E A8 70 1B DE 71 48 33 97 E5 93 F1 08
7E 24 1A 0E A8 70 1B DE 71 48 33 97 E5 93 F1 08
7E 24 1A 0E A8 70 1B DE 71 48 33 97 E5 93 F1 08

Szyfrogram 192 bit: 9C E3 03 69 27 80 D7 58 13 29 00 A9 D3 92 65 5F
9C E3 03 69 27 80 D7 58 13 29 00 A9 D3 92 65 5F
9C E3 03 69 27 80 D7 58 13 29 00 A9 D3 92 65 5F
9C E3 03 69 27 80 D7 58 13 29 00 A9 D3 92 65 5F

Szyfrogram 256 bit: 90 3C 8F 51 E2 E7 A1 C6 27 63 E8 7A 2C B4 26 6D
90 3C 8F 51 E2 E7 A1 C6 27 63 E8 7A 2C B4 26 6D
90 3C 8F 51 E2 E7 A1 C6 27 63 E8 7A 2C B4 26 6D
90 3C 8F 51 E2 E7 A1 C6 27 63 E8 7A 2C B4 26 6D

Jak widać powyżej z powodu wypełnienia pliku takimi samymi bajtami i zastosowania trybu ECB szyfrogram dla każdego bloku danych jest identyczny, różnice wynikają tylko z różnej długości klucza.

plainBW.txt



Zawartość pliku: bajty FF i na przekątnej FE

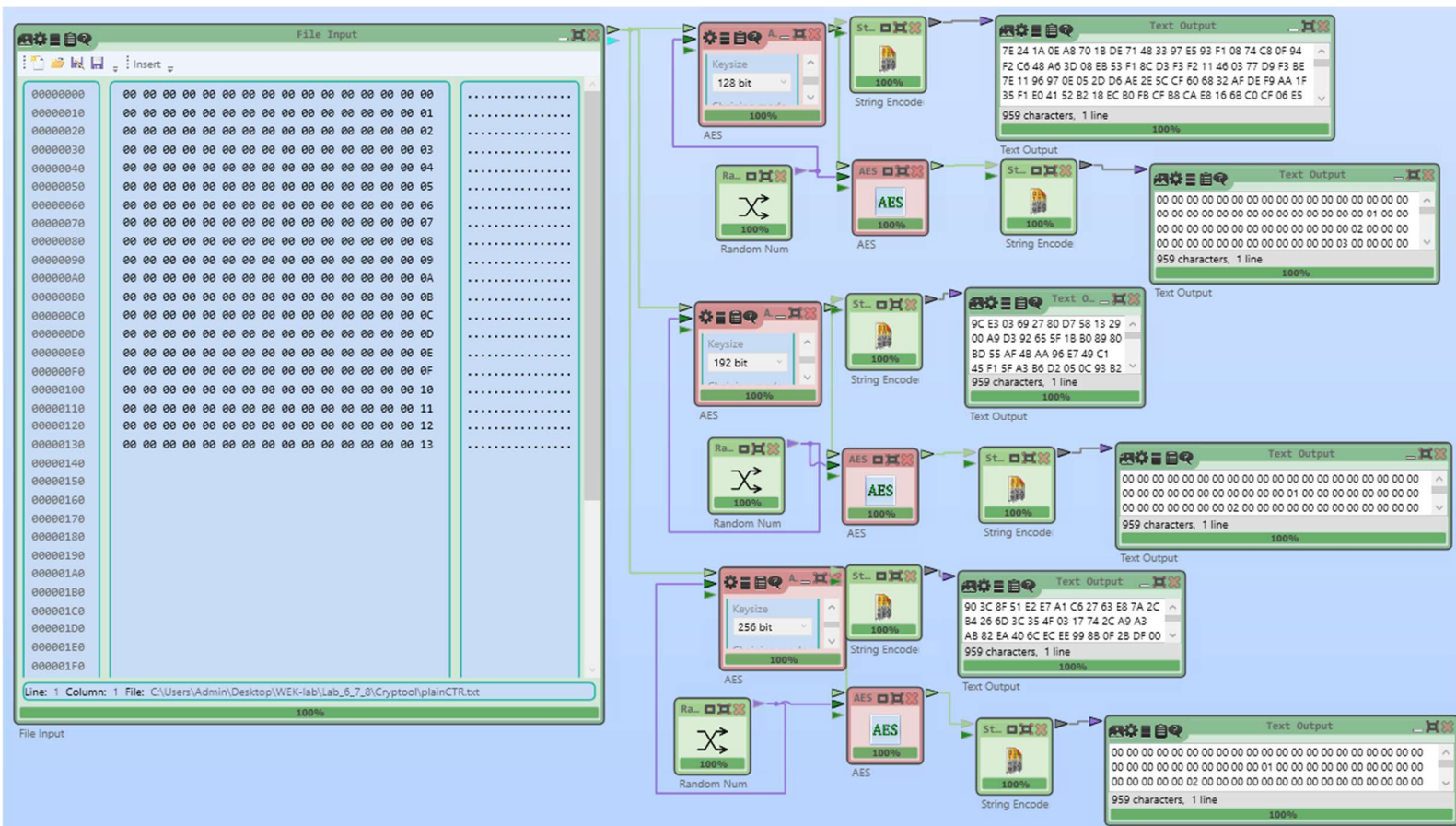
Szyfrogram 128 bit: 67 8C 20 52 ED E8 13 19 71 56 58 BD D2 17 DD 54 87 D4 7D 25 80 79 83 22 0C BC 8E 28 A8 E6 97
50 20 69 0E 67 1B 5A B5 19 6B 5C 3F 09 72 47 E6 B4 1F 17 98 D3 64 74 41 C0 32 6C 40 E5 C7 2C 7E 56 80 8F 74 72 67 B5 D1
18 85 DF 6D 96 E3 3D F7 D9 01 72 0C 02 D5 4D DE D8 11 EB 89 7A 10 51 DB 7D 58 FD 2D C1 4A C5 76 4B 49 02 BD 60 5F B9
A7 F9 EC 58 5B 60 7D 99 99 C3 0D 2B 01 DF 93 E8 B2 6E 4E 6C C3 CF 6D 68 AE 95 16 FF 8D 98 4F 8A 25 55 52 9B CC 7B 9E
82 F9 F6 10 D6 E4 DB A2 E7 F1 69 9D 51 67 53 6F 88 8C 6D 64 B4 C3 8F 1E C2 D9 F4 D2 BE CE 9E FD 31 EC D8 1B 95 A9 E1
4A 3F E7 5C 8F B6 53 AD C5 24 65 8F C5 B7 80 50 12 F6 C4 0A 79 CC D0 38 49 E7 B7 C4 82 9D D9 18 64 03 D7 E9 92 48 DC
A8 EA 60 B7 59 BD 13 7A AB 99 DC CF BE 42 63 79 B2 E5 35 B4 94 69 5C 24 15 4B CC 4B 08

Szyfrogram 192 bit: B9 B8 A5 D8 3A E2 D3 D7 6C 8D 4B 5C E7 FC E4 86 C5 13 1F 30 E8 2C 6F E4 A3 53 7E 83 27 4A 8A A2 C8 B9 7A 21 05 1C 7C 40 1D 01 30 A4 A2 FA 46 33 3D 41 1F FE CE 2F FD 88 68 43 38 88 5F 6A 3B 92 7B 4E 63 B4 E5 3D 5A F2 1C 3A 3E DC 6F D1 FA C1 DD 09 7E 70 D3 24 12 05 D8 9F 36 40 61 19 58 44 DF 87 8E 38 16 D8 4B 87 45 0E EF D9 09 AF 2B 3B 75 6F B7 28 17 01 EE 29 5E 1E 4D 8F 85 5D 11 35 25 C6 FF 43 16 05 50 AE 79 77 DE 29 52 23 93 13 4D 56 69 59 48 0A 34 E1 A4 A3 95 78 95 7B 1A 69 EE 40 E6 D0 58 7D BE E5 E2 D7 9D B9 F2 F1 9E FC 38 86 92 73 06 34 6A E6 89 BA 65 86 68 65 F5 10 1E B8 70 D8 75 31 9A 6B 11 B2 24 D2 FC D7 FB 3E 5B D3 1C 8B 16 97 38 2F BE 83 F3 F2 AD 24 09 11 D3 9C ED B4 6F 78 44 99 A1 92 DC 2C 13 63 9D 7F F9 09 EC FA D9 4B 53 EB 2F 35 35 74 8C 30 61 4D

Szyfrogram 256 bit: C8 FC CC 8B 54 B4 A0 70 90 B1 BF 63 17 7F 61 CA 72 FF 1E A9 8C B8 E9 1F 93 F1 F0 1A 65 E4 6D 49 21 ED 24 79 65 A5 81 7C D5 4F 49 13 04 54 FB 81 CB 8C 5B 41 BA 8A E9 63 64 B8 A8 7B 02 AA 5B 71 E5 97 3C 9B 9A 43 53 9A 2E B4 0C 95 3F D1 2E 04 90 22 E1 F1 4D B2 B2 92 2B FA 90 34 70 50 4C 21 AD D7 E1 BD 82 DD 74 08 02 60 E7 19 D4 37 05 0B CE 43 69 58 5E 47 F6 97 34 70 6A D9 5E C6 2F 8B 0A 54 86 2F C6 3B 9E 60 15 98 E1 7C D3 AB 89 DE 9F D9 01 F4 57 ED 35 FC 6E 65 0A 82 F4 C8 68 6C 96 6A 1C 77 36 87 5C 60 91 F8 C2 53 04 D3 BB 7C 1B 24 53 D3 21 7D F8 4D 35 E8 15 62 D9 F7 C1 94 35 2F 09 60 B3 9D C4 49 D4 B2 CC 6E 9B 60 A2 85 C9 D7 58 3A 39 EC 89 5E 18 4B 9A 8D 10 DF D0 32 D6 7E 41 BE D4 59 8F 97 52 0D A0 37 38 91 63 E7 DB 81 EA 44 3F 74 37 F1 54 9F 56 CF D0 23 C6 75

Brak związku między szyfrogramami, wprowadzenie różnicy na jednym bajcie zapewnia już wystarczającą różnicę, aby nawet w trybie ECB fragmenty szyfrogramu wynikające z kolejnych bloków różniły się od siebie.

plainCTR.txt



Zawartość pliku: Same bajty 00 z wyjątkiem ostatniej kolumny, w której znajdują się kolejne wartości od 01 do 13

Szyfrogram 128 bit: 7E 24 1A 0E A8 70 1B DE 71 48 33 97 E5 93 F1 08 74 C8 0F 94 F2 C6 48 A6 3D 08 EB 53 F1 8C D3 F3 F2 11 46 03 77 D9 F3 BE 7E 11 96 97 0E 05 2D D6 AE 2E 5C CF 60 68 32 AF DE F9 AA 1F 35 F1 E0 41 52 B2 18 EC B0 FB CF B8 CA E8 16 6B C0 CF 06 E5 47 35 66 AE A7 CE A7 2A 13 D2 B4 23 AF 4E 1E D9 DE B4 E6 7A 75 44 64 0F 62 49 03 4F C9 E5

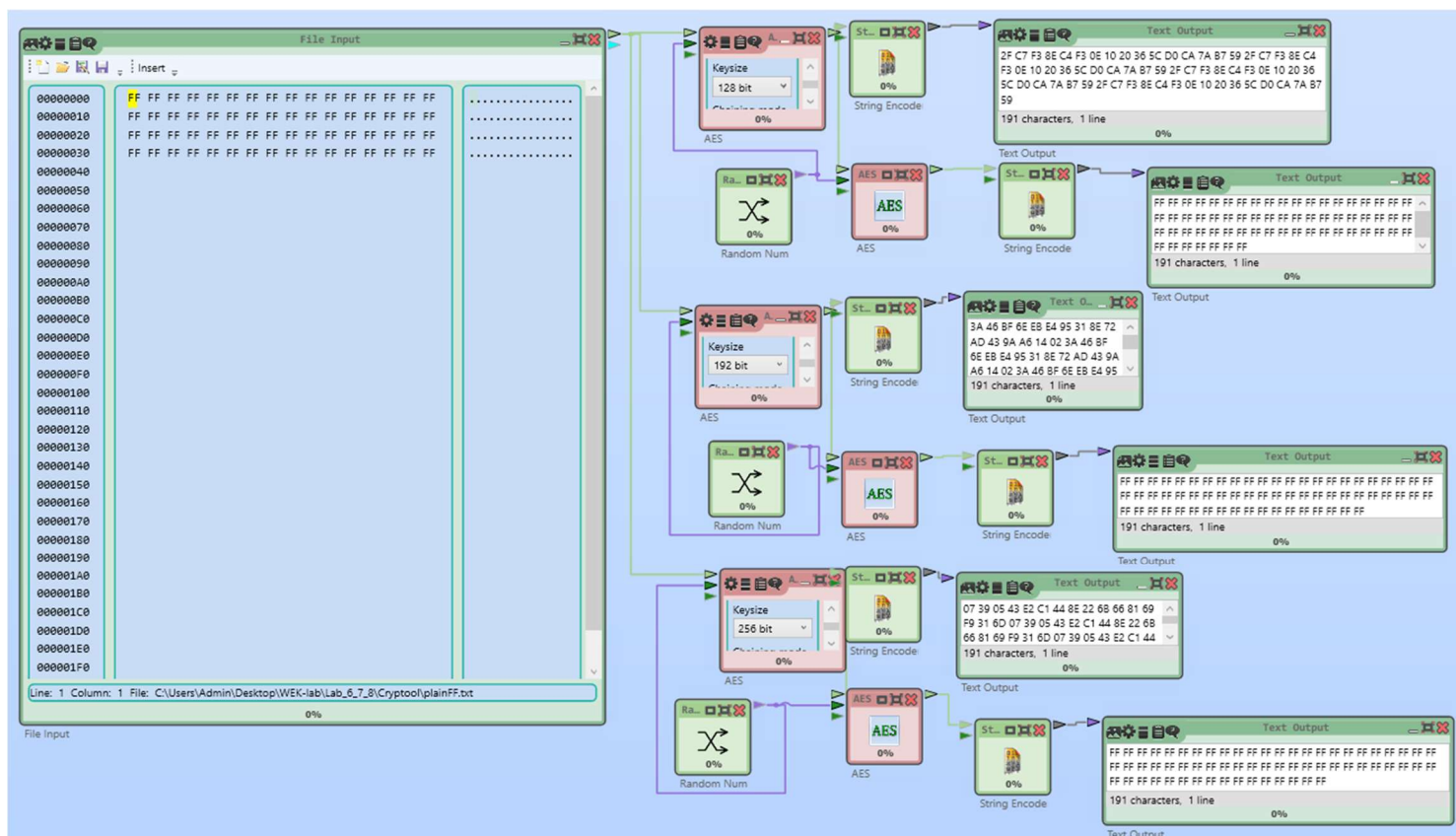
C2 BD C6 91 A7 CA FE 00 5B 72 31 7C 56 73 67 E2 07 DD 93 16 52 BC 8D 8F BA 08 39 F1 C0 38 EA F9 C8 B3 B5 84 43 1E E7
14 04 43 13 1D 83 77 15 2A 7C C8 6D 0C 8F 95 D4 48 2E 03 BD 74 4C DA 34 78 74 7E 56 F3 2A F4 36 2A FE D6 E9 A0 81 33
85 B9 FB F1 52 90 DB 32 E4 89 9E 76 8E F4 2A 37 75 95 CC 74 3A 7F 82 6D A9 E7 B2 9B 10 09 FF D9 DF 15 A4 E5 2E CC A0
78 DE 0F 32 4F 99 E7 69 EB 09 85 17 6B 64 69 FC 2C 17 E2 C2 22 16 93 9A 52 A5 84 BD 49 22 CC 91 BD 23 1D 4B 9F 50 AB
5A 29 2F 85 57 02 B0 B3 3C B1 03 97 16 16 DF AC 65 BF 74 B4 C5 A2 4F CB 49 92 FD 7D 63 6F 9B 84 C8 28 BE 3D 08 67 AC
99 A6 B3 4B 37 63 B3 E8 91 AF B0 D2 FC 8F 98

Szyfrogram 192 bit: 9C E3 03 69 27 80 D7 58 13 29 00 A9 D3 92 65 5F 1B B0 89 80 BD 55 AF 4B AA 96 E7 49 C1 45 F1 5F
A3 B6 D2 05 0C 93 B2 4E 8D 41 54 43 1F 07 57 E1 FE 54 C1 19 C7 42 18 A6 44 6B B9 9C 89 CC 70 81 72 C8 C7 4B AA E4 B6
7D 38 E3 5D AA 14 54 72 C7 56 62 C8 FE 07 F1 54 1B D3 65 3B E7 AF D2 25 CB 76 9B D0 98 89 FE A3 9D 34 15 CE 25 3C 28
7D FB 18 0F F6 D8 CD C2 46 BE 75 59 4F 4D 9B 79 4F AF AE 73 4A 7A D6 4A 03 D0 4D 5C 41 93 21 BF B3 CE 71 12 A1 AE 3A
70 24 7E 54 D0 79 E3 22 8E 07 72 B1 E9 57 47 6B 52 BC 37 F9 26 73 75 30 A8 84 2B 93 B1 47 E1 BD 00 EB B6 68 FB E4 4B 71
4B 79 18 5A 10 31 6F 9A 15 82 08 0E 71 C2 57 DC BF 87 59 E8 AD DF AC 7B 64 1A 1B 72 8C 29 B6 22 12 96 47 4C C0 26 CD
C1 E5 4A 0B 0A 29 32 34 C3 EB 76 C7 A1 E6 E3 D8 66 A0 B9 E5 E5 D5 94 BC 2C 14 88 A1 4E 66 4E 85 1F 2A CE 0D C8 E7 01
4B 6E 2D 50 7A 9E 3A 1E E9 2B CC 7B 37 6A FE A1 14 47 32 DE DC 42 A0 A8 50 2E B2 CD DD 6A 37 C3 ED 0E 38 BD 26 01
8D C4 6B 4A A9 CB 95 F9 E4 04 29 B7 A4 AB 36

Szyfrogram 256 bit: 90 3C 8F 51 E2 E7 A1 C6 27 63 E8 7A 2C B4 26 6D 3C 35 4F 03 17 74 2C A9 A3 AB 82 EA 40 6C EC
EE 99 8B 0F 2B DF 00 8B F9 CA 3D A1 E6 B4 E8 F4 F3 A3 21 7B D6 F3 E8 7B 0F 32 B3 D7 27 9A FA 0B 63 00 43 40 BE B2 89
35 21 1A C3 18 FE 51 75 E0 1B 8D 83 FF BC 40 A7 6A C7 32 3A AA E5 8A E0 16 90 53 4C F1 C8 85 4A C6 69 BF FF 33 C4 DA
B7 67 35 98 D8 42 64 25 DD 54 C7 5A 6B E1 D8 93 E9 AC 4D DE 45 A4 7B 91 08 FF 78 7F 58 70 F4 A8 D0 29 28 14 D5 5F E8
FC 27 D1 C5 0B 30 E6 EA E9 99 22 B7 8D 61 78 3E 48 76 98 74 A0 8A E6 B1 D5 95 F3 E9 2D 96 6C 32 A2 29 86 42 E4 8E A7
1E 89 00 65 1F 28 62 0B 70 C0 91 D9 B8 5D 5D 44 5B 44 AC E2 57 BB 23 AA E9 2C 53 A8 6A 70 14 D2 69 46 40 88 02 3B AD
9F B9 EC 5A 0F CE 36 A7 35 4A DD 66 40 6D 68 8D D9 AD 6F 48 A1 26 61 0F 7E D5 3E 0F 77 B8 0F 26 98 69 EF FB 5A C4 33
D9 74 A9 85 48 4D 88 44 DB 79 74 DA 34 C9 55 A9 7B C1 3E C2 A2 10 1B 1D BC E9 D8 4E F6 E9 67 F7 4A 2F D1 9F B8 F0 C1
0B A1 BF E7 95 CF 88 94 66 BE 99 7F 29 2D E2 31

Jak dla poprzedniego pliku, z powodu różnicy w blokach danych, szyfrogramy nie wykazują żadnych zauważalnych własności.

plainFF.txt



Zawartość pliku: Same bajty FF

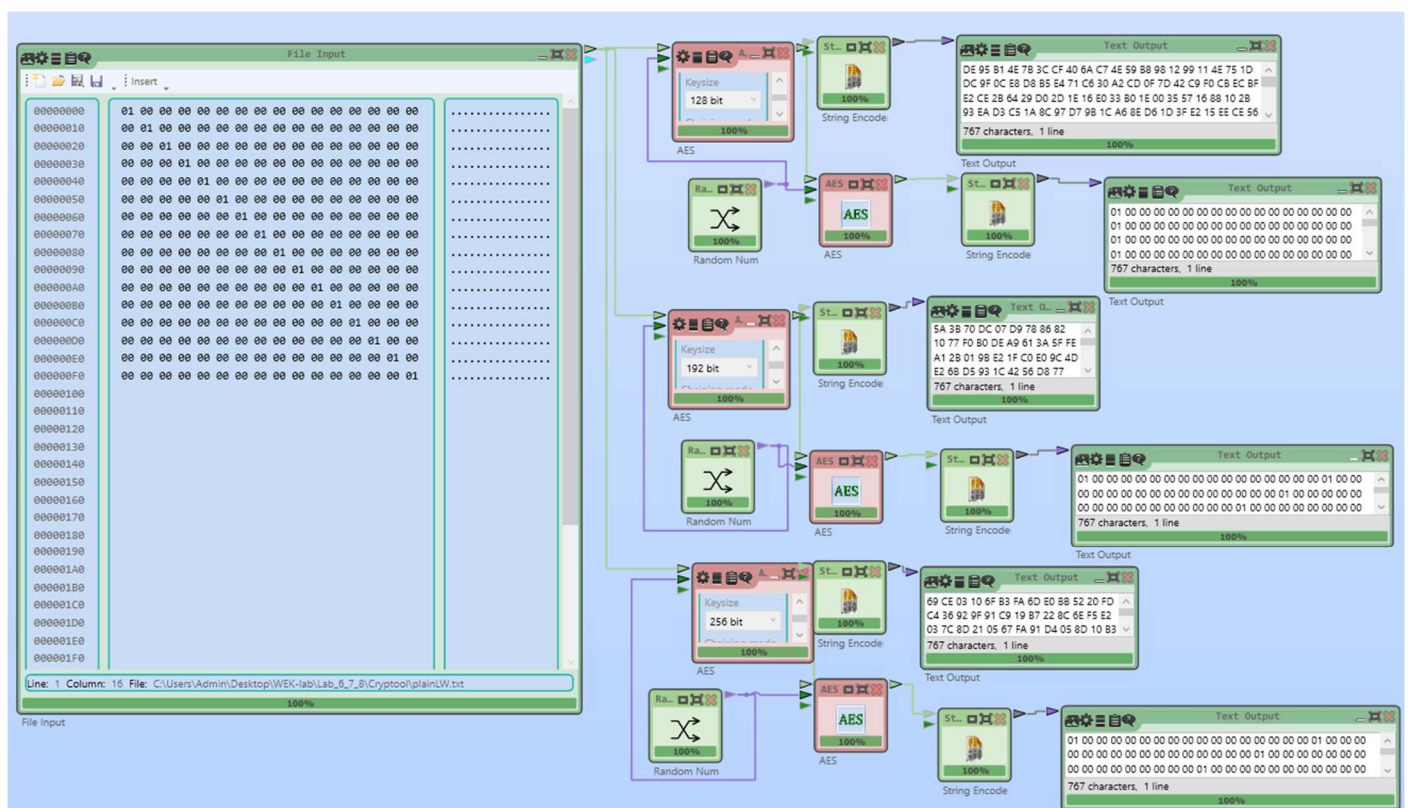
Szyfrogram 128 bit: 2F C7 F3 8E C4 F3 0E 10 20 36 5C D0 CA 7A B7 59
2F C7 F3 8E C4 F3 0E 10 20 36 5C D0 CA 7A B7 59
2F C7 F3 8E C4 F3 0E 10 20 36 5C D0 CA 7A B7 59
2F C7 F3 8E C4 F3 0E 10 20 36 5C D0 CA 7A B7 59

Szyfrogram 192 bit: 3A 46 BF 6E EB E4 95 31 8E 72 AD 43 9A A6 14 02
3A 46 BF 6E EB E4 95 31 8E 72 AD 43 9A A6 14 02
3A 46 BF 6E EB E4 95 31 8E 72 AD 43 9A A6 14 02
3A 46 BF 6E EB E4 95 31 8E 72 AD 43 9A A6 14 02

Szyfrogram 256 bit: 07 39 05 43 E2 C1 44 8E 22 6B 66 81 69 F9 31 6D
07 39 05 43 E2 C1 44 8E 22 6B 66 81 69 F9 31 6D
07 39 05 43 E2 C1 44 8E 22 6B 66 81 69 F9 31 6D
07 39 05 43 E2 C1 44 8E 22 6B 66 81 69 F9 31 6D

Tak jak dla pliku plain00.txt z powodu powtarzalności bloków i trybu ECB szyfrogram także jest powtarzalny co 16 bajtów.

plainLW.txt



Zawartość pliku: bajty 00 z bajtami 01 na przekątnej

Szyfrogram 128 bit: DE 95 B1 4E 7B 3C CF 40 6A C7 4E 59 B8 98 12 99 11 4E 75 1D DC 9F 0C E8 D8 B5 E4 71 C6 30 A2
CD 0F 7D 42 C9 F0 CB EC BF E2 CE 2B 64 29 D0 2D 1E 16 E0 33 B0 1E 00 35 57 16 88 10 2B 93 EA D3 C5 1A 8C 97 D7 9B 1C
A6 8E D6 1D 3F E2 15 EE CE 56 E4 D8 DF F7 53 84 AD 9C 3D D7 29 EC EB 59 EB 64 D5 5C 61 D3 A2 F8 E7 78 A6 E6 F4 62 12
31 60 6E 51 46 B0 08 07 DB 54 72 07 D3 94 BF F4 CF A9 BB 69 BF 99 66 A1 71 08 E8 CA 22 49 01 CE F1 57 AC CF 0F 80 6B
2F 76 8F 22 82 AA 1C AA 88 19 01 B6 FB 9A 87 7F 98 8A B5 F6 CC DC B2 A0 D8 23 FB 4F E8 17 B2 DA CC 4D 18 D7 09 0B 40
69 9F 55 3B 8D 84 49 C9 C5 2A 74 78 53 D2 F3 CF 58 28 70 43 B6 B3 CE 9E 6D 3E 0A 80 50 3F 68 9B 5F E8 95 1D CE 6E 79
24 71 EF E1 1E 4F F3 84 37 6F D4 48 6C 75 74 C8 0F 94 F2 C6 48 A6 3D 08 EB 53 F1 8C D3 F3

Szyfrogram 192 bit: 5A 3B 70 DC 07 D9 78 86 82 10 77 F0 B0 DE A9 61 3A 5F FE A1 2B 01 9B E2 1F C0 E0 9C 4D E2 6B D5 93 1C 42 56 D8 77 26 CA E3 B5 EE 4C E2 3B 35 9B 6E 62 42 9A D6 16 06 36 53 53 8C AE 04 80 24 DC F7 78 7A D5 8B 6C 03 2D 85 6F 63 32 6B AB 50 FA 64 5A 11 CA 5C 26 69 AE 34 1C 03 12 13 DD 7A 30 40 14 92 CF B5 C1 69 B8 2B A6 94 4B 02 30 16 56 D7 AB C7 F3 65 0F AF A4 B2 AB 5B 92 4E 7E B8 7B A6 28 36 67 11 09 F7 5A D0 37 A1 10 E8 A5 4B 08 A5 C2 45 58 84 82 4B C8 3C B7 A7 AF 54 00 33 2B 29 77 18 7B 4B 62 50 25 E4 92 45 B3 52 12 C5 76 20 15 32 06 22 22 BB 08 34 F2 53 4F AD DE 79 B5 F0 D5 71 74 78 C0 38 65 48 57 AD E2 A1 75 47 A3 C0 76 99 06 B3 35 D4 6D CB 37 EA B5 80 CE 56 CD 41 3A 8F 0A C9 07 D0 AE EA 5E EE 81 E0 85 45 F8 1B B0 89 80 BD 55 AF 4B AA 96 E7 49 C1 45 F1 5F

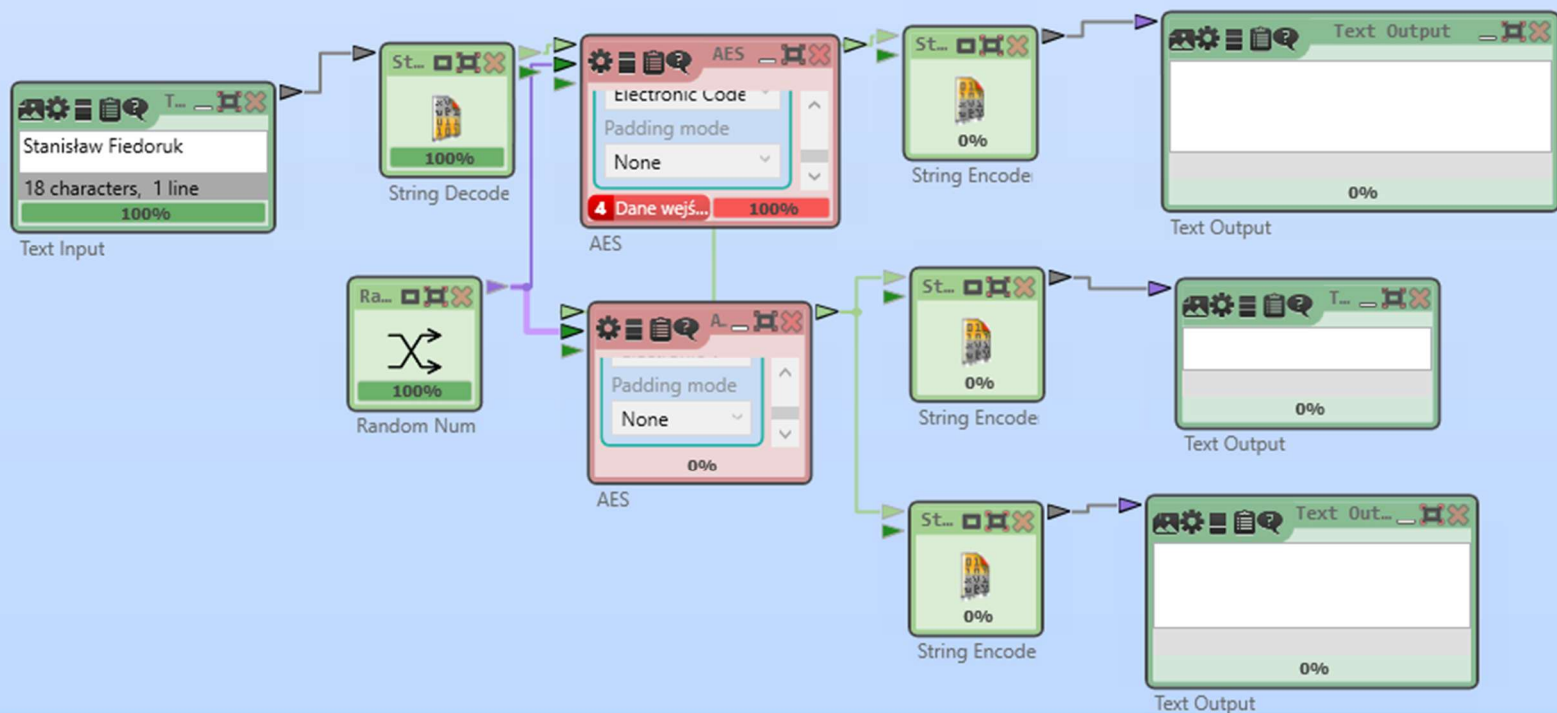
Szyfrogram 256 bit: 69 CE 03 10 6F B3 FA 6D E0 BB 52 20 FD C4 36 92 9F 91 C9 19 B7 22 8C 6E F5 E2 03 7C 8D 21 05 67 FA 91 D4 05 8D 10 B3 6B F4 4D D3 C9 F5 AC 65 98 09 8B 6C 7E 68 3E 4A EB E4 2F 68 B8 D3 AD 94 3B F4 C7 04 87 21 6C 21 CA C0 70 3F BF F9 EF ED D3 2F 55 D1 69 16 51 78 5D BC B3 40 87 96 CD 20 7E 99 B6 E3 C5 60 6A A1 EF FB BE 3B 8F D2 99 86 EB 27 1C 68 26 82 5F 48 C1 77 59 03 91 28 5A 9D 67 6A 86 CC D2 B7 BA 76 61 D8 0C DB 46 37 9F 9F 31 B2 91 7F E3 D9 43 97 90 03 86 88 3F D8 45 B4 75 B4 E1 29 4B 00 EB CF C8 BD DB A8 83 B3 50 B5 D2 73 62 FF 11 EC A1 F8 BC 6D 45 63 93 C4 A4 23 DA B5 7F 6C 98 F8 71 77 52 FA 49 B4 5C C5 B7 52 C5 16 95 EA CD 68 DC C9 EF C9 84 CC 65 D1 5B FD 76 F5 B3 68 6F 93 F0 E4 7F 88 28 BD 6E 55 F3 EB 69 3C 35 4F 03 17 74 2C A9 A3 AB 82 EA 40 6C EC EE

Brak zauważalnych właściwości w szyfrogramach.

2. Metody dopełniania wiadomości

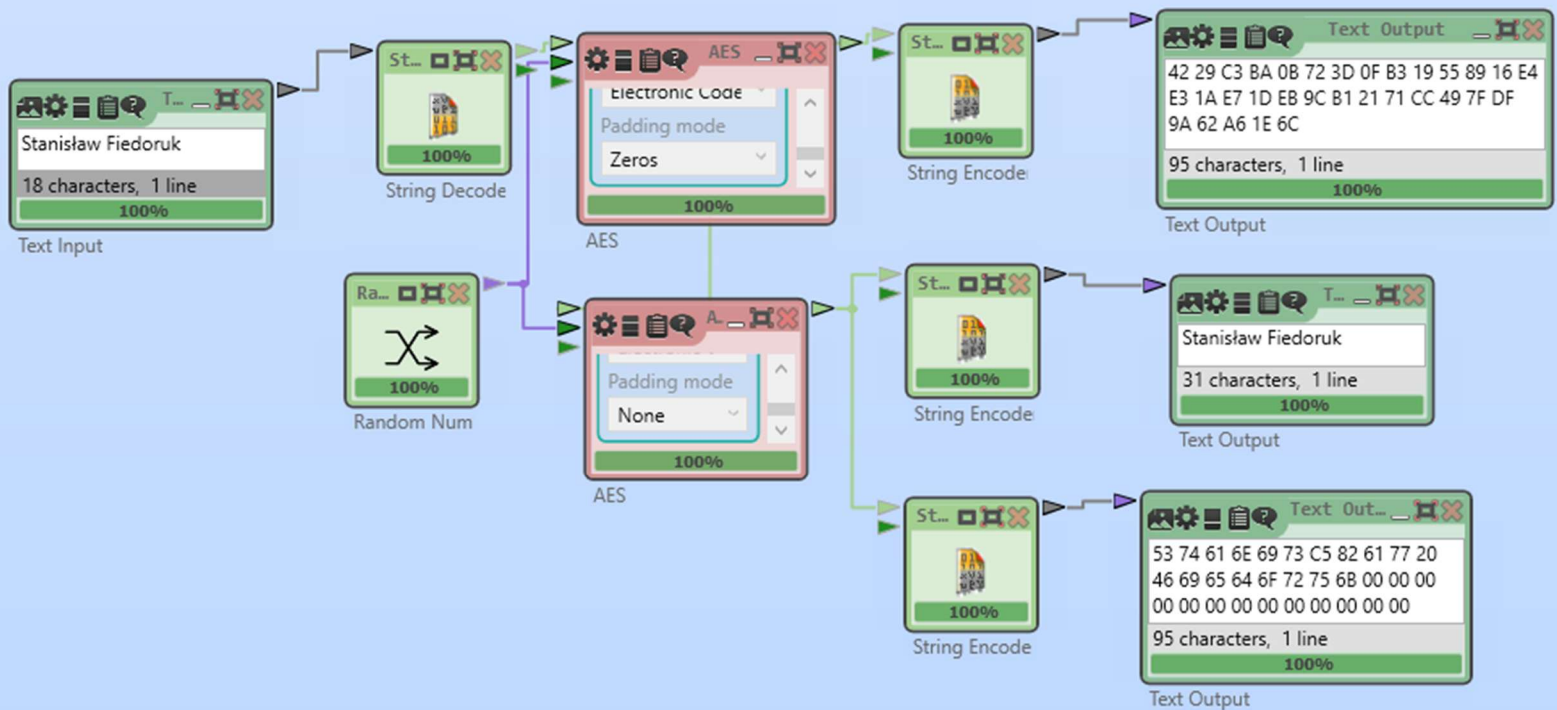
Klucz używany do wszystkich metod: 7E 29 F2 76 E4 53 BF 1B 2B B7 A1 59 3C 85 8F E5

None:



Dla braku dopełnienia szyfrowanie się nie wykona, ponieważ ilość bajtów danych nie jest wielokrotnością 16 a zastosowany tryb ECB wymaga bloków danych o długości idealnie 128 bitów.

Zeroes:

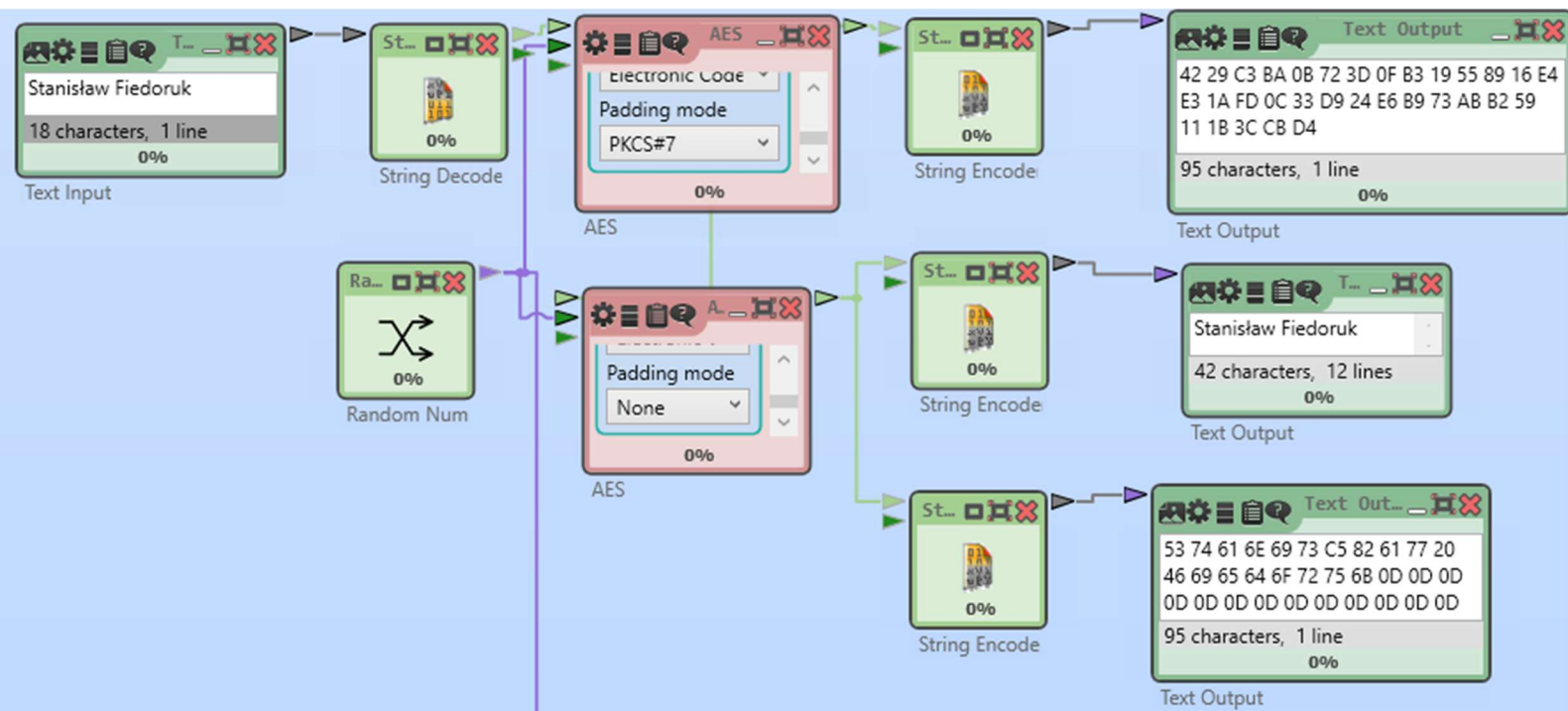


Tekst jawny z dopełnieniem: 53 74 61 6E 69 73 C5 82 61 77 20 46 69 65 64 6F 72 75 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Szyfrogram: 42 29 C3 BA 0B 72 3D 0F B3 19 55 89 16 E4 E3 1A E7 1D EB 9C B1 21 71 CC 49 7F DF 9A 62 A6 1E 6C

Ta metoda polega na dodaniu bajtów zerowych do danych aby utworzyć pełny blok.

PKCS#7:

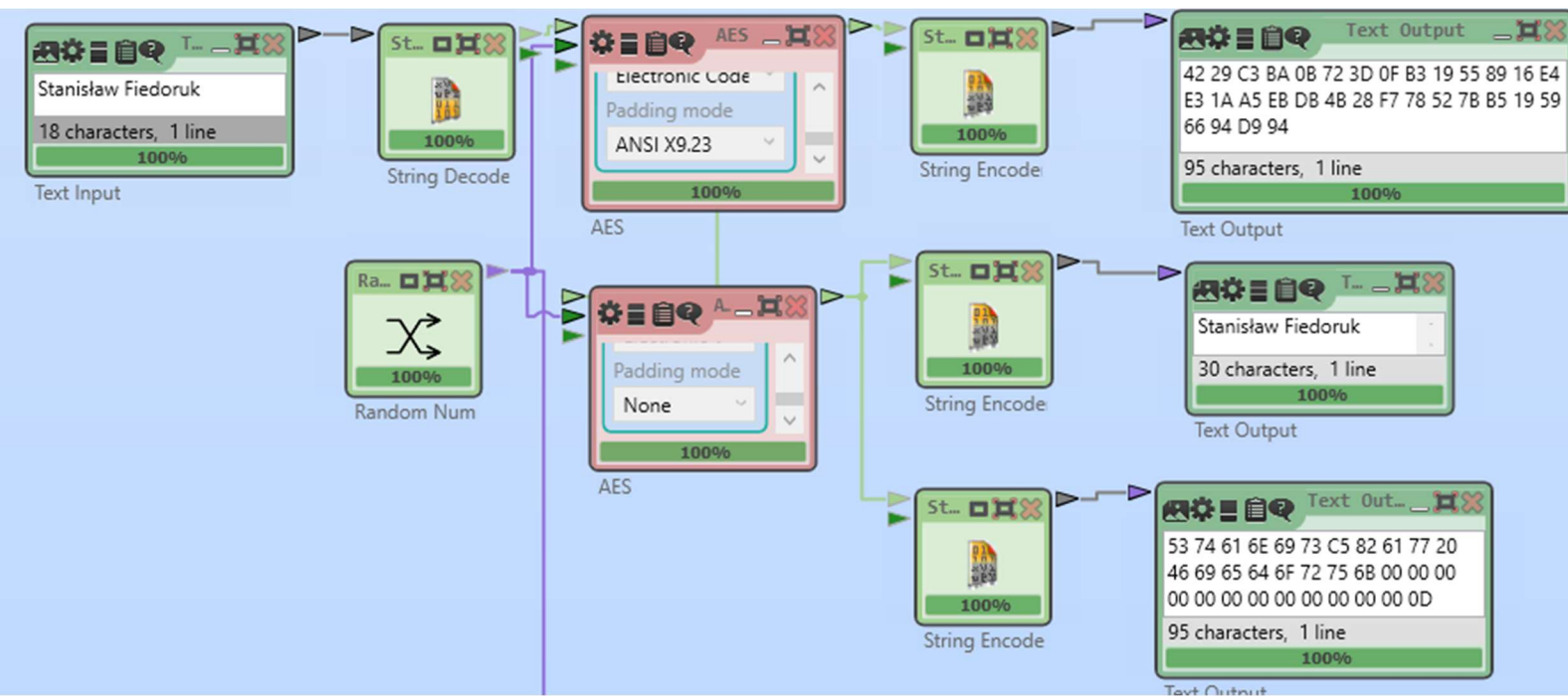


Tekst jawny z dopełnieniem: 53 74 61 6E 69 73 C5 82 61 77 20 46 69 65 64 6F 72 75 6B 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D

Szyfrogram: 42 29 C3 BA 0B 72 3D 0F B3 19 55 89 16 E4 E3 1A FD 0C 33 D9 24 E6 B9 73 AB B2 59 11 1B 3C CB D4

Metoda ta polega na dodaniu wartości równej ilości brakujących bajtów na każdym bajcie. Tutaj z powodu brakujących 13 bajtów, trzynastcie razy zostało wpisane 0D.

ANSI X9.23:

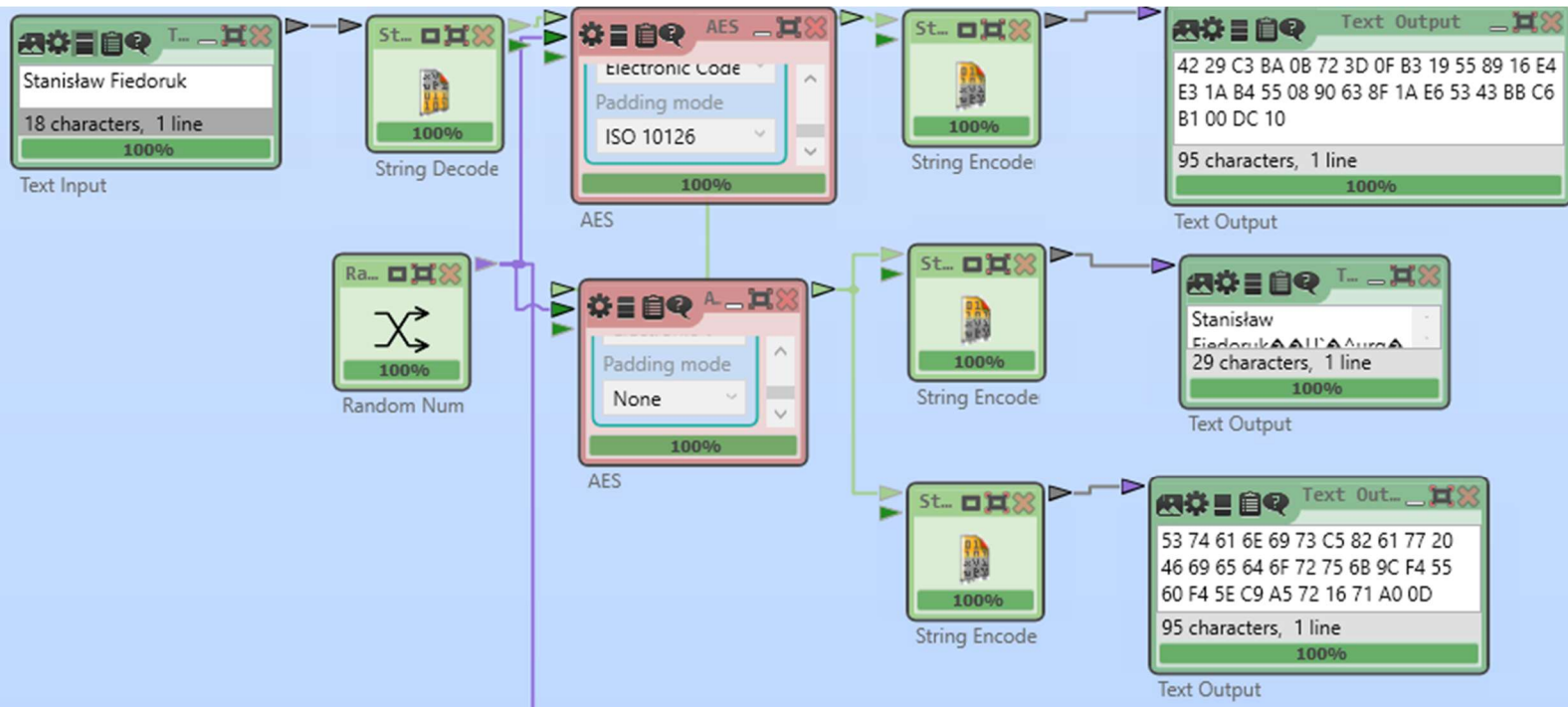


Tekst jawny z dopełnieniem: 53 74 61 6E 69 73 C5 82 61 77 20 46 69 65 64 6F 72 75 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

Szyfrogram: 42 29 C3 BA 0B 72 3D 0F B3 19 55 89 16 E4 E3 1A A5 EB DB 4B 28 F7 78 52 7B B5 19 59 66 94 D9 94

Ta metoda dopełnienia dodaj bajty zerowe z wyjątkiem ostatniego bajtu który jest równy ilości brakujących bajtów (np. tutaj 13 brakujących bajtów, ostatni bajt to 0D wszystkie wcześniejsze to 00).

ISO 10126:

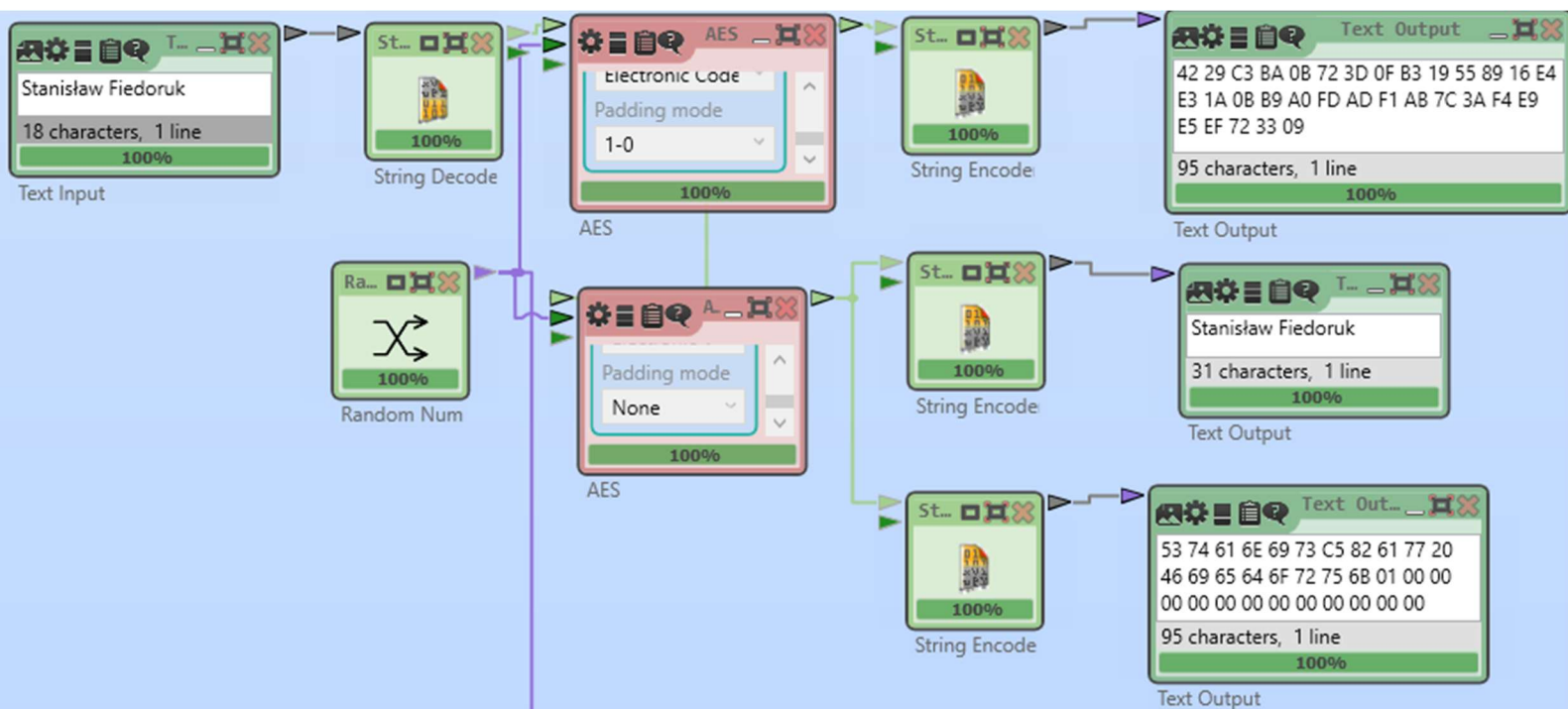


Tekst jawny z dopełnieniem: 53 74 61 6E 69 73 C5 82 61 77 20 46 69 65 64 6F 72 75 6B 9C F4 55 60 F4 5E C9 A5 72 16 71 A0 0D

Szyfrogram: 42 29 C3 BA 0B 72 3D 0F B3 19 55 89 16 E4 E3 1A B4 55 08 90 63 8F 1A E6 53 43 BB C6 B1 00 DC 10

Metoda podobna do ANSI X9.23 z tą różnicą, że zamiast zer mamy wartości losowe. W ostatnim bajcie, tak jak w ANSI mamy ilość brakujących bajtów.

1-0:

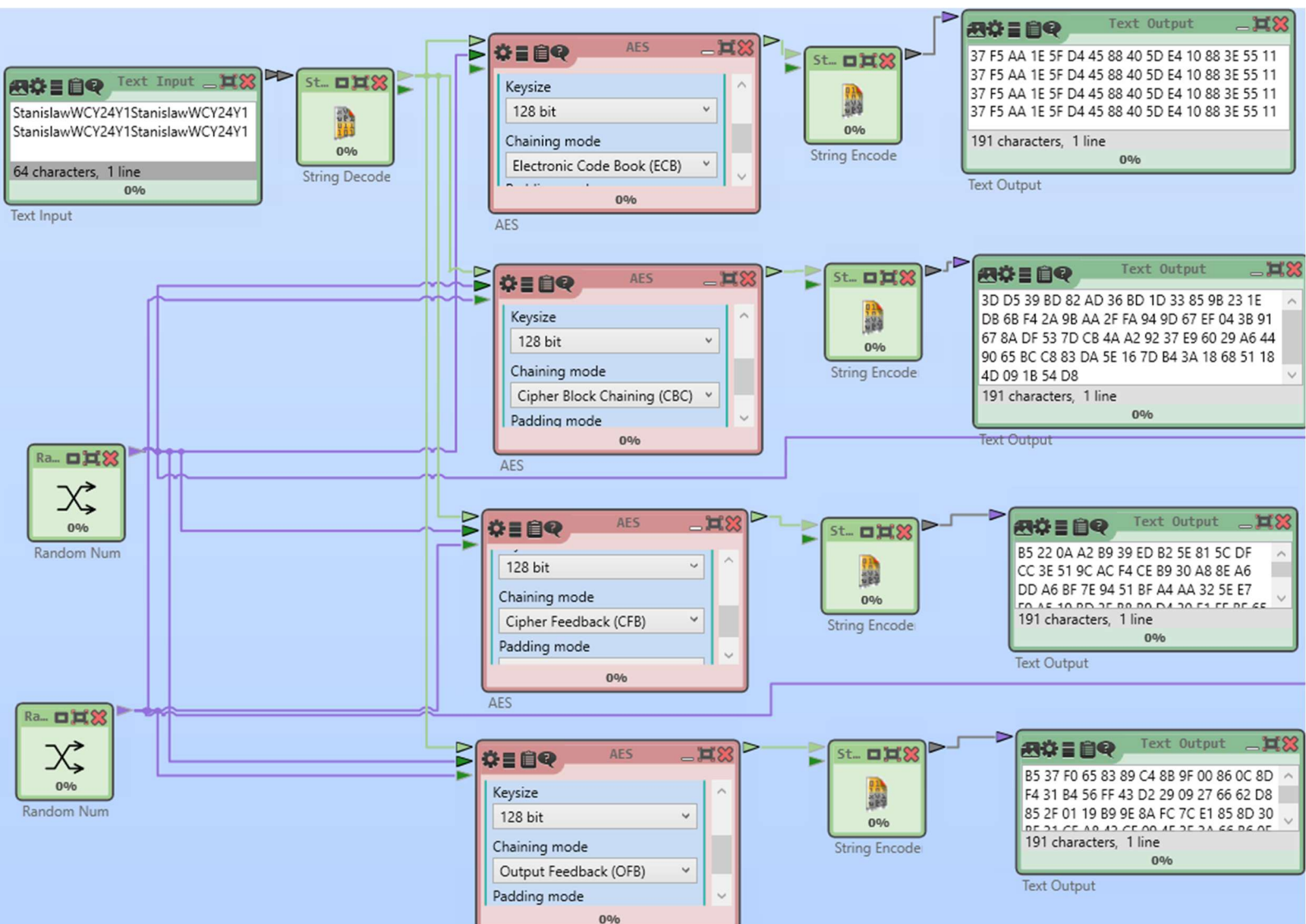


Tekst jawny z dopełnieniem: 53 74 61 6E 69 73 C5 82 61 77 20 46 69 65 64 6F 72 75 6B 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Szyfrogram: 42 29 C3 BA 0B 72 3D 0F B3 19 55 89 16 E4 E3 1A 0B B9 A0 FD AD F1 AB 7C 3A F4 E9 E5 EF 72 33 09

Metoda 1-0 polega na wypełnieniu pierwszego brakującego bajtu wartością 01 a reszty bajtów zerami.

3. Tryby pracy



Powyższy model realizuje szyfrowanie w czterech różnych trybach algorytmu AES (ECB, CBC, CFB, i OFB). Tekst z pola Text input jest dekodowany w ASCII (co wymagało zmiany polskich znaków na inne) do postaci bajtowej aby jeden znak odpowiadał dokładnie jednemu bajtowi danych dzięki czemu możemy nimi łatwo manipulować i wiemy gdzie zaczyna się każdy blok.

Tekst Jawny: StanislawWCY24Y1StanislawWCY24Y1StanislawWCY24Y1StanislawWCY24Y1

Klucz (128 bit): 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A

Wektor inicjalizacyjny: 7E 29 F2 76 E4 53 BF 1B 2B B7 A1 59 3C 85 8F E5

Szyfrogram dla ECB: 37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11 37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11 37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11 37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11

Szyfrogram dla CBC: 3D D5 39 BD 82 AD 36 BD 1D 33 85 9B 23 1E DB 6B F4 2A 9B AA 2F FA 94 9D 67 EF 04 3B 91 67 8A DF 53 7D CB 4A A2 92 37 E9 60 29 A6 44 90 65 BC C8 83 DA 5E 16 7D B4 3A 18 68 51 18 4D 09 1B 54 D8

Szyfrogram dla CFB: B5 22 0A A2 B9 39 ED B2 5E 81 5C DF CC 3E 51 9C AC F4 CE B9 30 A8 8E A6 DD A6 BF 7E 94 51 BF A4 AA 32 5E E7 E9 A5 19 BD 3E B8 B9 D4 30 E1 FE BE 65 BF 72 DF F8 3D 70 B9 E0 DF CF 7A 43 BE 9E 9F

Szyfrogram dla OFB: B5 37 F0 65 83 89 C4 8B 9F 00 86 0C 8D F4 31 B4 56 FF 43 D2 29 09 27 66 62 D8 85 2F 01 19 B9 9E 8A FC 7C E1 85 8D 30 BF 31 CE A8 43 CF 09 4F 3E 3A 66 B6 0E 93 3F C4 58 02 17 90 83 41 78 87 37

a) Wpływ zmian w tekście jawnym na szyfrogram

Tryb ECB:

W trybie ECB zmiana w tekście jawnym zmienia tylko blok, w którym ona zaszła gdyż każdy blok jest szyfrowany niezależnie od innych.

Szyfrogram bez zmian:

37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11
37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11
37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11
37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11

Szyfrogram po zmianach w 1 bloku danych:

26 A9 2F C2 B2 78 C4 F3 A7 0A C5 08 79 F1 3C 92
37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11
37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11
37 F5 AA 1E 5F D4 45 88 40 5D E4 10 88 3E 55 11

Na powyższym przykładzie widać, że zmiana pierwszego bloku danych zmieniła tylko pierwszą część szyfrogramu która zauważalnie różni się od pozostałych.

Tryb CBC:

W trybie CBC zmiana jednego bloku zmienia blok szyfrogramu odpowiadającemu blokowi, w którym zaszła zmiana oraz każdy kolejny, gdyż bloki są szyfrowane zależnie od siebie.

Szyfrogram bez zmian w danych:

3D D5 39 BD 82 AD 36 BD 1D 33 85 9B 23 1E DB 6B F4 2A 9B AA 2F FA 94 9D 67 EF 04 3B 91 67 8A DF
53 7D CB 4A A2 92 37 E9 60 29 A6 44 90 65 BC C8 83 DA 5E 16 7D B4 3A 18 68 51 18 4D 09 1B 54 D8

Szyfrogram po zmianach w trzecim bloku danych:

3D D5 39 BD 82 AD 36 BD 1D 33 85 9B 23 1E DB 6B F4 2A 9B AA 2F FA 94 9D 67 EF 04 3B 91 67 8A DF
61 A8 14 F1 99 DA 7C D2 3A 8E 92 63 A7 90 FA 92 03 C3 FB 11 AE 6D 06 23 07 1F 94 E3 27 96 A6 23

Jak widać po powyższym przykładzie zmiany zaszły w trzecim i czwartym bloku szyfrogramu.

Tryb CFB:

W trybie CFB zmiana w tekście jawnym wpływa na bieżący i każdy kolejny blok danych, gdyż wynik szyfrowania kolejnych bloków zależy od szyfrogramu bloku poprzedniego

Szyfrogram przed zmianami:

B5 22 0A A2 B9 39 ED B2 5E 81 5C DF CC 3E 51 9C AC F4 CE B9 30 A8 8E A6 DD A6 BF 7E 94 51 BF A4
AA 32 5E E7 E9 A5 19 BD 3E B8 B9 D4 30 E1 FE BE 65 BF 72 DF F8 3D 70 B9 E0 DF CF 7A 43 BE 9E 9F

Szyfrogram po zmianach w 3 bloku danych:

B5 22 0A A2 B9 39 ED B2 5E 81 5C DF CC 3E 51 9C AC F4 CE B9 30 A8 8E A6 DD A6 BF 7E 94 51 BF A4
AA 32 5E E7 E9 A5 19 BD 3E DF 0F 79 A1 7A F0 DA 72 6A ED D8 76 04 91 1C 9F 04 32 93 CA 21 63 DF

Możemy zauważyć, że w bloku w którym zaszła zmiana, zmiany zaszły bit w bit co wynika to z wykorzystania XOR'a natomiast kolejny blok jest już całkowicie zmieniony.

Tryb OFB:

W trybie OFB zmiana zachodzi jedynie w zmodyfikowanym bloku bit w bit z powodu wykorzystania XOR'a oraz tego, że do wytworzenia kolejnych bloków jest wykorzystywana wartość utworzona bez udziału tekstu jawnego.

Szyfrogram bez zmian:

B5 37 F0 65 83 89 C4 8B 9F 00 86 0C 8D F4 31 B4 56 FF 43 D2 29 09 27 66 62 D8 85 2F 01 19 B9 9E 8A
FC 7C E1 85 8D 30 BF 31 CE A8 43 CF 09 4F 3E 3A 66 B6 0E 93 3F C4 58 02 17 90 83 41 78 87 37

Szyfrogram ze zmianami na 3 bloku danych:

B5 37 F0 65 83 89 C4 8B 9F 00 86 0C 8D F4 31 B4 56 FF 43 D2 29 09 27 66 62 D8 85 2F 01 19 B9 9E 8A
FC 7C E1 85 8D 30 BF 31 A9 DB 2A CD 0D 26 3F 3A 66 B6 0E 93 3F C4 58 02 17 90 83 41 78 87 37

b) Wpływ zmian w IV na szyfrogram

IV wykorzystywany jest w trybach CBC, CFB oraz OFB, dowolna jego zmiana całkowicie zmienia szyfrogram wytworzony w tych trybach.

4. Propagacja błędów transmisji

Tekst jawny: StanisławWCY24Y1StanisławWCY24Y1StanisławWCY24Y1StanisławWCY24Y1

Klucz: 3E 17 BA 96 AE 04 CD 3B 99 86 9E 56 F0 AD BF 3A

IV: 7E 00 F2 76 E4 53 BF 1B 2B B7 A1 59 3C 85 8F E5

W trybie ECB:

Tekst jawny odzyskany po zmianie w drugim bloku szyfrogramu:

StanisławWCY24Y1❖❖❖❖d❖
❖[j❖ŹStanisławWCY24Y1StanisławWCY24Y1

Jak można zauważyć powyżej błąd transmisji nie propaguje się, tekst jest niemożliwy do odzyskania tylko w uszkodzonym bloku. Wynika to z niezależnego deszyfrowania wszystkich bloków.

W trybie CBC:

Tekst jawny odzyskany po zmianie w drugim bloku szyfrogramu:

StanislawWCY24Y1FKu??V??n?yAStan?slawWCY24Y1StanislawWCY24Y1

W trybie CBC błąd propaguje się na 2 bloki odzyskanego tekstu blok, w którym wystąpił błąd oraz następny.

W trybie CFB:

Tekst jawny odzyskany po zmianie w drugim bloku szyfrogramu:

StanislawWCY24Y1Sp,?r??s??k
??g?islawWCY24Y1StanislawWCY24Y1

Tak jak w CBC błąd propaguje się na 2 bloki przekłamanymi i następny.

W trybie OFB:

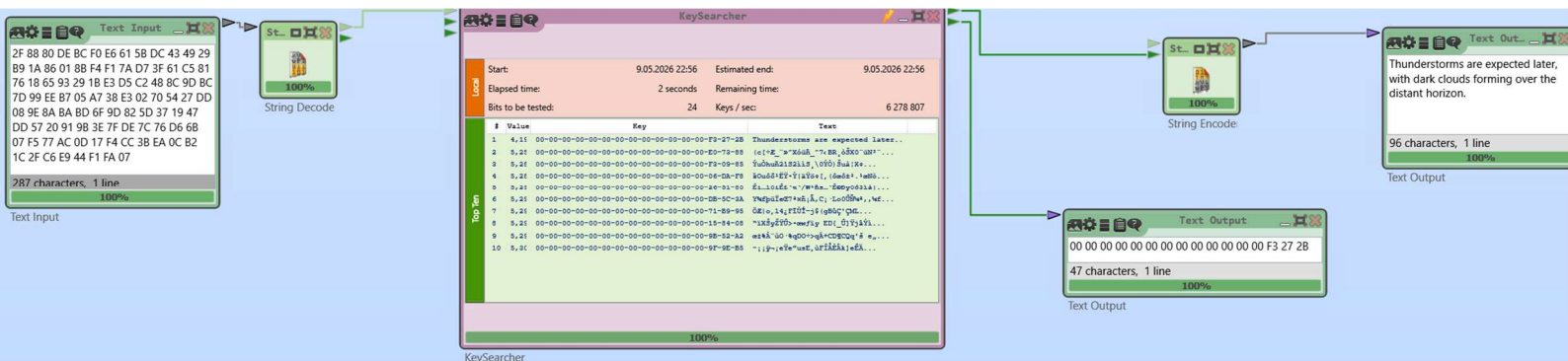
Tekst jawny odzyskany po zmianie w drugim bloku szyfrogramu:

StanislawWCY24Y1St??islawWCY24Y1StanislawWCY24Y1StanislawWCY24Y1

W trybie OFB błąd propaguje się bit w bit, ponieważ do szyfrowania i deszyfrowania wykorzystywany jest XOR.

5. Atak brutalny na AES

a) Znane 13 bajtów klucza



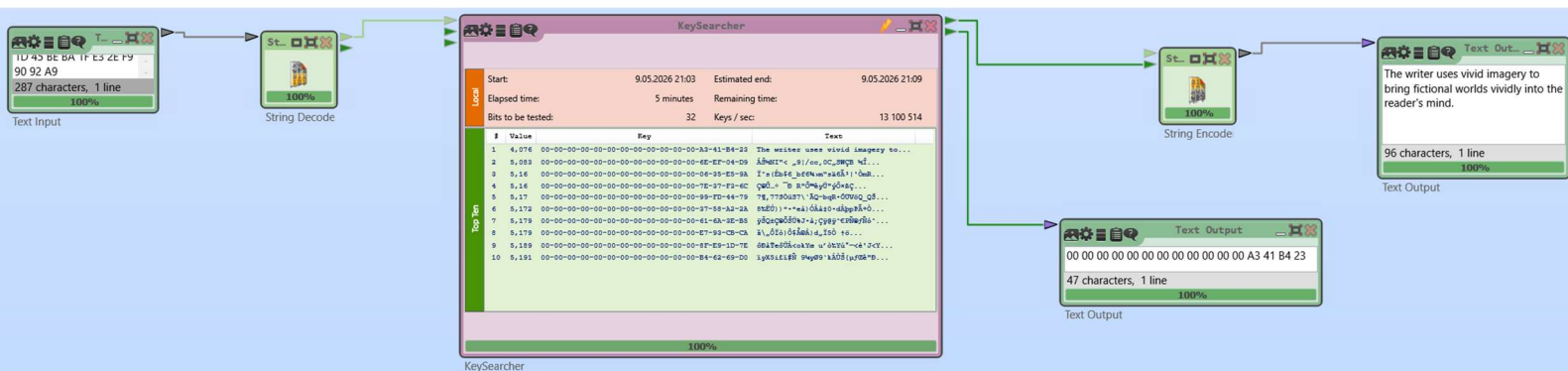
Szyfrogram: 2F 88 80 DE BC F0 E6 61 5B DC 43 49 29 B9 1A 86 01 8B F4 F1 7A D7 3F 61 C5 81 76 18 65 93 29 1B E3 D5 C2 48 8C 9D BC 7D 99 EE B7 05 A7 38 E3 02 70 54 27 DD 08 9E 8A BA BD 6F 9D 82 5D 37 19 47 DD 57 20 91 9B 3E 7F DE 7C 76 D6 6B 07 F5 77 AC 0D 17 F4 CC 3B EA 0C B2 1C 2F C6 E9 44 F1 FA 07

Klucz: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 27 2B

Tekst jawny: Thunderstorms are expected later, with dark clouds forming over the distant horizon.

Czas trwania ataku: 2 sekundy

b) Znane 12 bajtów klucza i początek tekstu jawnego: „The ”



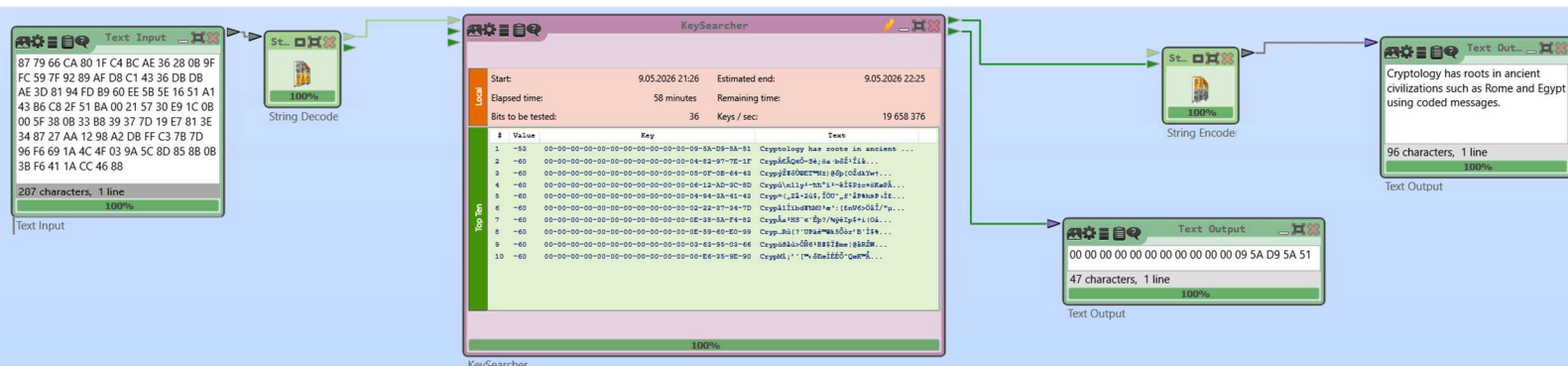
Szyfrogram: BD 67 61 56 96 48 23 C5 EA A2 D7 0A 0A CB D4 1C 97 87 D6 D3 D2 A8 37 2C DE 77 E6 AE 22 25 73 57 31 C7 91 90 5B 3D F0 45 73 CC 4F 5D D9 5C 05 F7 26 50 A7 64 6B B2 20 6E 12 9B 8E 68 0B 2C 10 C2 EB C9 E9 43 4E F1 FB 53 F3 DD B2 D1 EF 8B 8B BA 6E 14 B7 4C E3 1D 45 BE BA 1F E3 2E F9 90 92 A9

Klucz: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 41 B4 23

Tekst jawny: The writer uses vivid imagery to bring fictional worlds vividly into the reader's mind.

Czas trwania ataku: Całkowity 5 minut, tekst jawny wyświetlał się poprawnie po około 2,5 minuty.

c) Znane pierwsze 92 bity klucza oraz początek tekstu jawnego: „Cryptology ”



Szyfrogram: 87 79 66 CA 80 1F C4 BC AE 36 28 0B 9F FC 59 7F 92 89 AF D8 C1 43 36 DB DB AE 3D 81 94 FD B9 60 EE 5B 5E 16 51 A1 43 B6 C8 2F 51 BA 00 21 57 30 E9 1C 0B 00 5F 38 0B 33 B8 39 37 7D 19 E7 81 3E 34 87 27 AA 12 98 A2 DB FF C3 7B 7D 96 F6 69 1A 4C 4F 03 9A 5C 8D 85 8B 0B 3B F6 41 1A CC 46 88

Klucz: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 5A D9 5A 51

Tekst jawny: Cryptology has roots in ancient civilizations such as Rome and Egypt using coded messages.

Czas trwania ataku: Całkowity: 58 minut, tekst wyświetlał się poprawnie po około 26 minutach.

6. Inne szyfry blokowe dostępne w Cryptool'u: DES, Blowfish, RC2

Bibliografia:

<https://nordlayer.com/blog/aes-encryption/>